МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Звіт з практичних робіт

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
студентка групи 122-23-2
Придибайло Д.В.

Перевірила:
асистент кафедри САУ
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

Зміст

Практична робота №1. Підписання персонального документа за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП)……... 3

Практична робота №2. Створення і налаштування профілю у системі Git 8

Практична робота №3. Написання тест-кейсів (Test Case) 13

Практична робота №4. Amazon Simple Storage Service 21

Практична робота №5. Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2 28

Практична робота №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП)

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), а також опанувати процедуру верифікації накладеного підпису за допомогою офіційних державних сервісів

Хід роботи:

1. **Створення персонального документа здобувача**

Відповідно до завдання лабораторної роботи створено персональний тестовий документ про особисті відомості.

Я, Придибайло Дар'я Віталіївна студентка групи 122-23-2, виконую лабораторну №1 "Підписання персонального документа за допомогою КЕП". Найкращий факт про мене - це мої домашні улюбленці: девон-рекс Мася та папуга Луна. Вони – це те про що я можу завжди говорити та дуже люблю.

Рисунок 1.1 – Зовнішній вигляд створеного документу

2. **Накладання кваліфікованого електронного підпису**

Для накладання КЕП використано сертифікований безкоштовний сервіс Акредитованого центру сертифікації ключів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (https://acsk.privatbank.ua/). Переходимо на сайт «Акредитований центр сертифікації ключів АЦСК» за посиланням (рис.2.1)

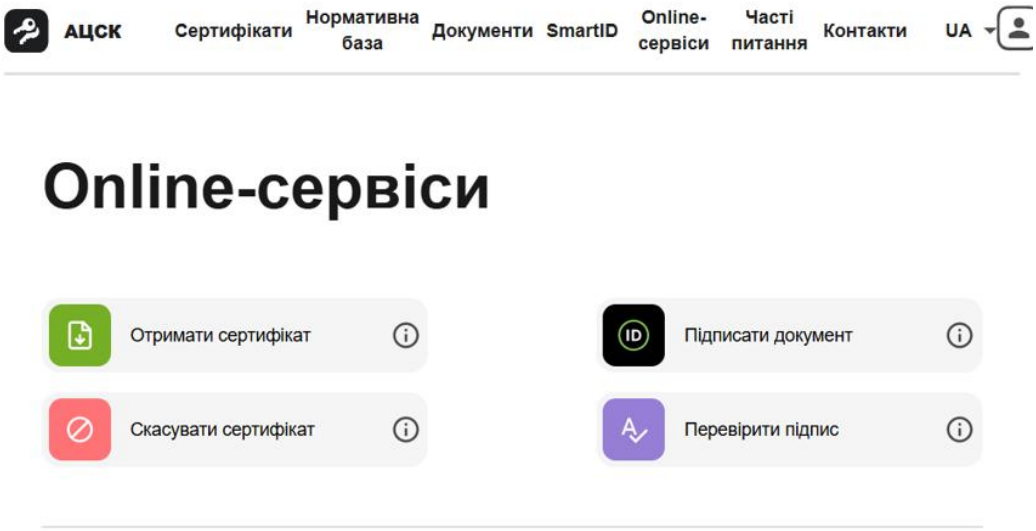


Рисунок 2.1 – Сторінка акредитованого центру сертифікації ключів

Далі дотримуємось наступної послідовності: перехід до розділу «Підписати документ» → завантаження файлу документа (рис.2.2) → проходження автентифікації користувача через «Приват24» (підтвердження операції через мобільний додаток / SmartID).

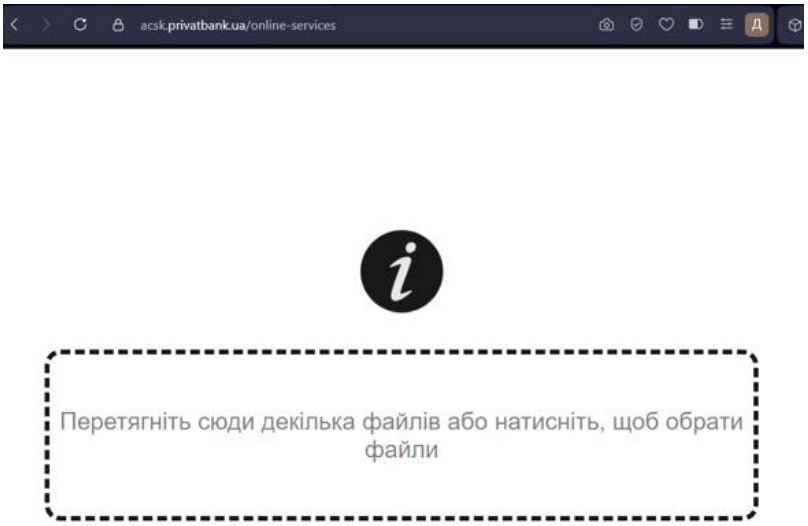


Рисунок 2.2 – Розділ обрання документа, розділ “Підписати документ”



Рисунок 2.3 – Визначення юридичної особи

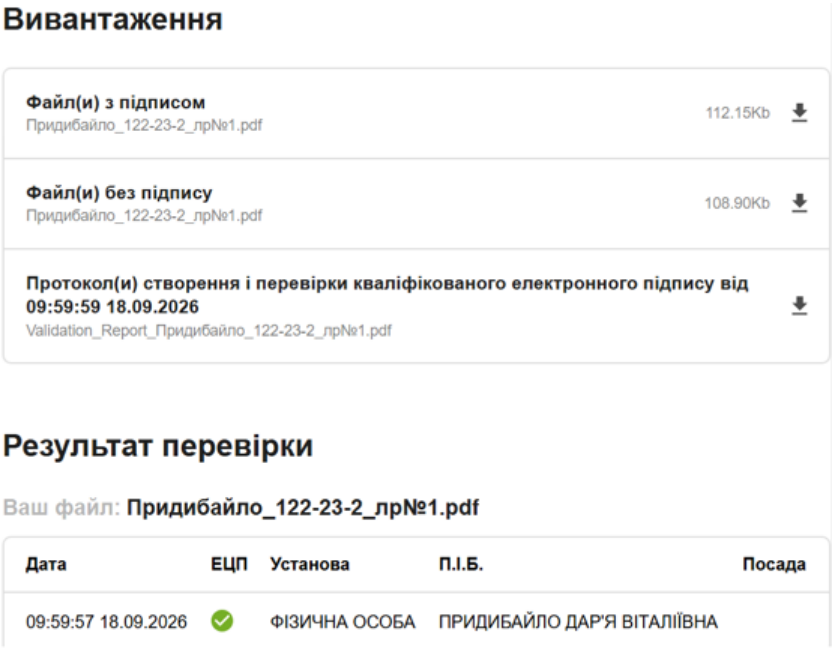


Рисунок 2.4 – Інтерфейс сервісу та результат накладання КЕП

3. Перевірка файлу на наявність КЕП

Для обов'язкової верифікації підпису та перевірки цілісності документа використано офіційний державний сервіс перевірки Центрального засвідчуваного органу Міністерства цифрової трансформації України (https://czo.gov.ua/verify)

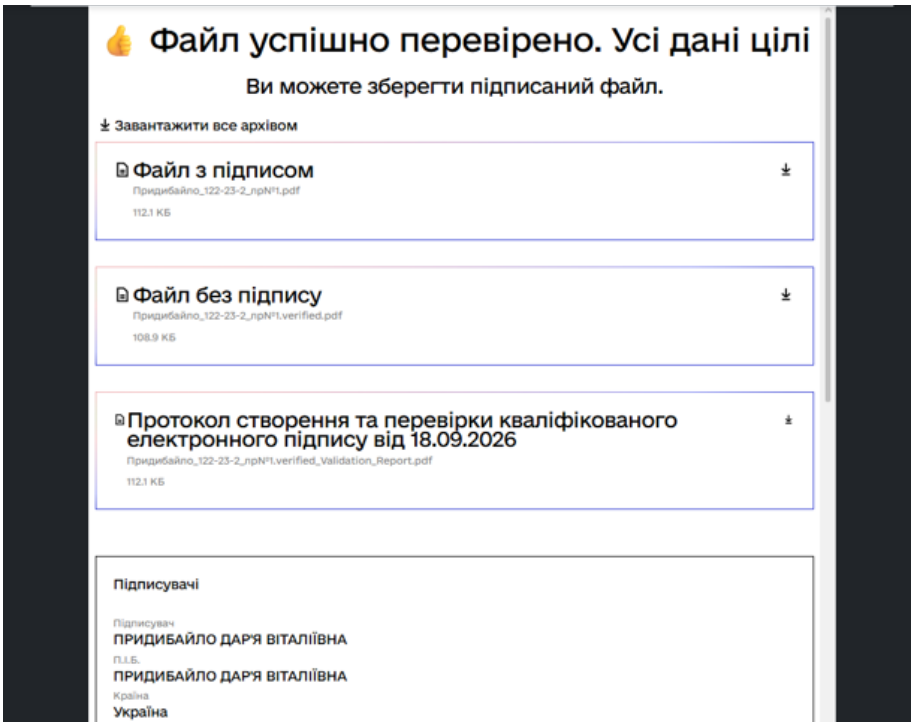
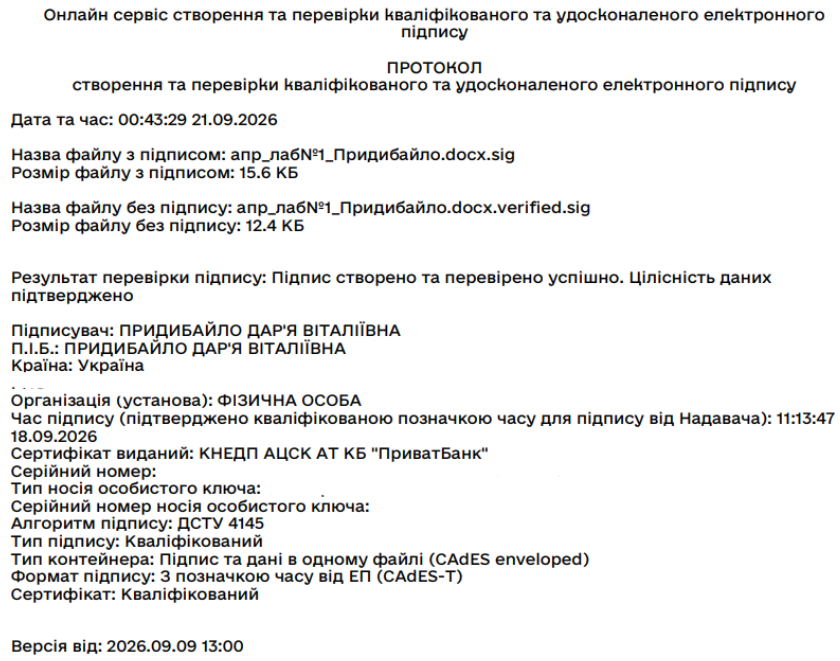


Рисунок 3.1 – Результат верифікації підпису



Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 00:43:29 21.09.2026

Назва файлу з підписом: апр_лабN°1_Придибайло.docx.sig
Розмір файлу з підписом: 15.6 КБ

Назва файлу без підпису: апр_лабN°1_Придибайло.docx.verified.sig
Розмір файлу без підпису: 12.4 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: ПРИДИБАЙЛО ДАР'Я ВІТАЛІЇВНА
П.І.Б.: ПРИДИБАЙЛО ДАР'Я ВІТАЛІЇВНА
Країна: Україна

Організація (установа): ФІЗИЧНА ОСОБА
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:13:47 18.09.2026
Сертифікат виданий: КНЕДП АЦСК АТ КБ "ПриватБанк"
Серійний номер:
Тип носія особистого ключа:
Серійний номер носія особистого ключа:
Алгоритм підпису: ДСТУ 4145
Тип підпису: Кваліфікований
Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)
Формат підпису: З позначкою часу від ЕП (CAdES-T)
Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2026.09.09 13:00

Рисунок 3.2 – Додатковий документ з валідацією КЕП

Висновки: Під час виконання практичної роботи було успішно закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички щодо роботи з кваліфікованим електронним підписом (КЕП). В результаті роботи було створено персональний документ та накладено на нього КЕП за допомогою безкоштовного сервісу. Крім того, було засвоєно алгоритм перевірки підписаного файлу на наявність та дійсність електронного підпису.

Джерело: https://moz.gov.ua/uk/bazovi-znannya-pro-kvalifikovannij-elektronnij-pidpis

Відповіді на контрольні запитання:

1. Що таке КЕП?

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – удосконалений електронний підпис, що створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Оскільки це удосконалений підпис варто зазначити що електронний підпис - це електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис

2. Навіщо використовують КЕП?

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) використовують насамперед тому, що він має таку ж юридичну силу, як і звичайний власноручний підпис, та має презумпцію повної відповідності йому. Завдяки використанню кваліфікованого сертифіката відкритого ключа та спеціалізованих програмно-апаратних засобів, КЕП забезпечує найвищий рівень безпеки та надійності під час підписання й обміну важливою документаціє

3. Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?

Для генерації та накладання КЕП використовуються: сервіс «Дія. Підпис» (Мінцифри України); онлайн-сервіс Центрального засвідчувального органу (czo.gov.ua/sign); АЦСК банківських установ (зокрема, АЦСК АТ КБ «ПриватБанк» зі SmartID); КНЕДП Державної податкової служби України; комерційні системи юридичного документообігу.

4. Як перевірити документ на наявність КЕП?

Процес перевірки документа на наявність та дійсність накладеного кваліфікованого електронного підпису здійснюється через спеціальні онлайн-платформи, що дозволяє переконатися в цілісності даних. Для цього достатньо просто завантажити підписаний файл на сайт Центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify або ж скористатися відповідним розділом «Перевірити підпис» безпосередньо на сайті Акредитованого центру сертифікації ключів перед відправкою документа.

Практична робота №2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git, набути уміння у створенні, налаштуванні та підтримці власного профілю на найбільшому хостингу для сховищ Git (GitHub)

Хід роботи:

1. **Створення акаунту на GitHub**

Для створення облікового запису у системі GitHub переходимо на сайт https://github.com/ → Натискаємо кнопку “Sign up” у верхньому правому куті сторінки та заповнити реєстраційну форму. Оскільки акаунт вже зареєстрований просто заходимо у нього.

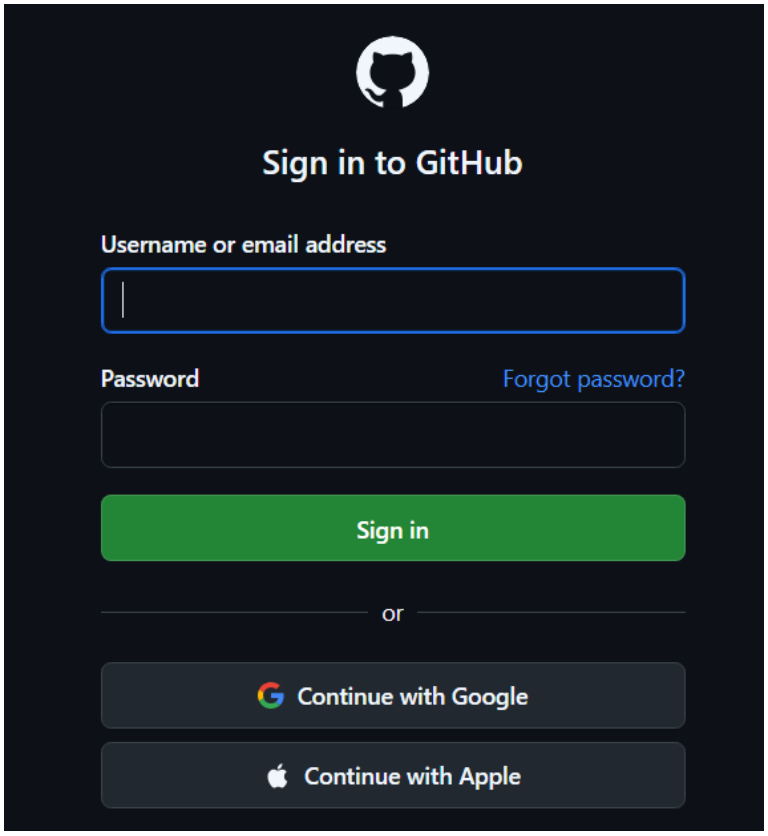


Рисунок 1.1 – Форма входу на GitHub

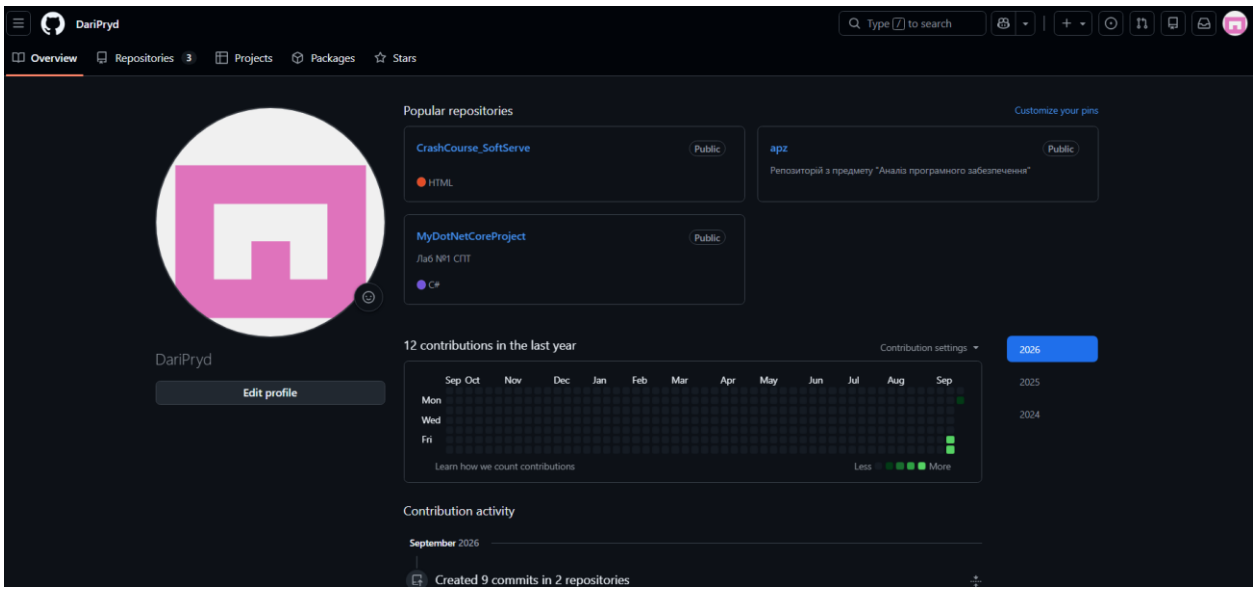


Рисунок 1.2 – Авторизований акаунт на GitHub

2. Створення репозиторію на GitHub

Для того щоб створити новий репозиторій натискаємо кнопку “New” (рис.2.1) та далі вводимо назву репозиторію та робимо його публічним (Public), інші налаштування залишаємо без змін (рис.2.2) і натискаємо на кнопку “Create repository”.

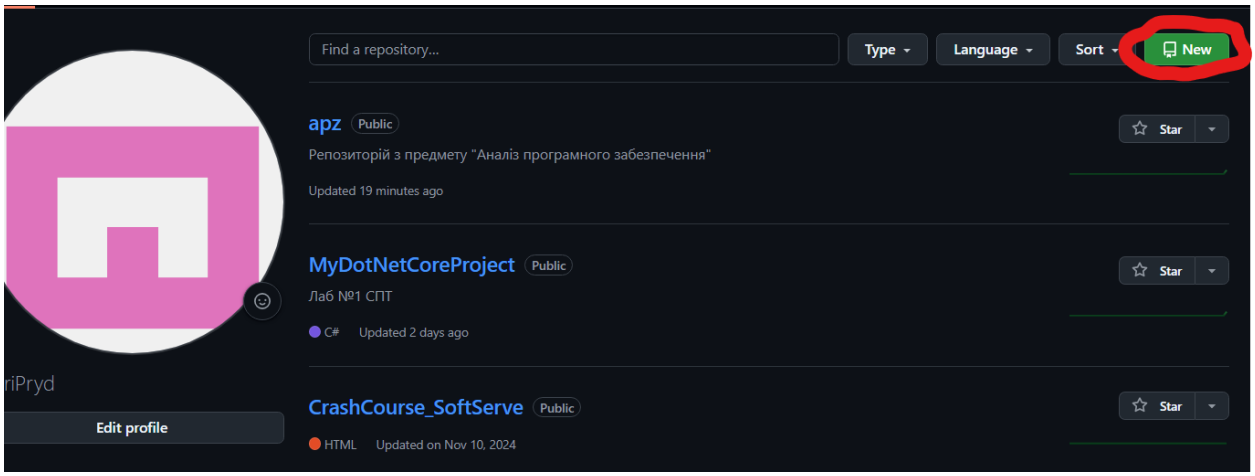


Рисунок 2.1 – Створення нового репозиторію на сайті GitHub

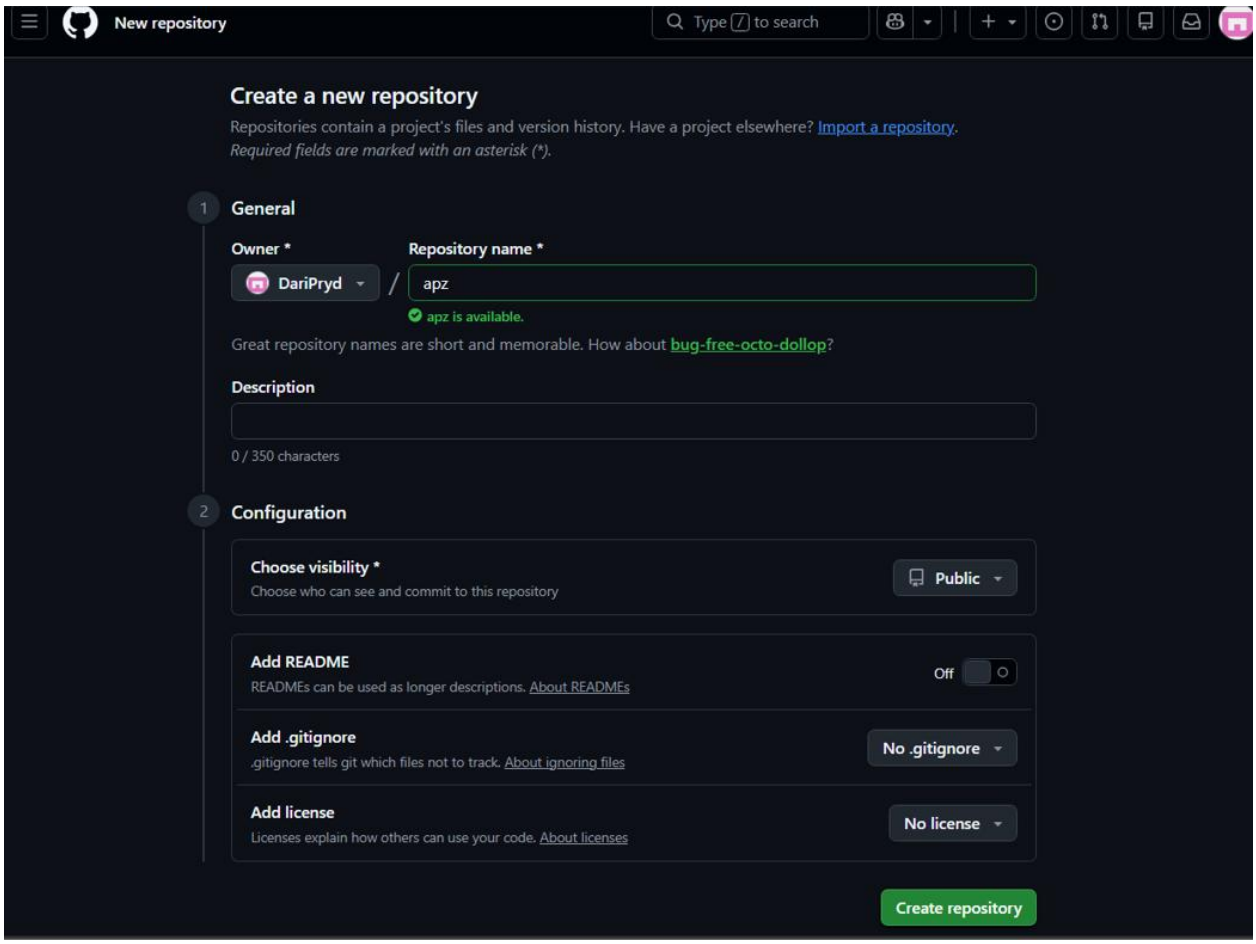


Рисунок 2.2 – Створення нового публічного репозиторію на GitHub

3. Створення папки

Для кожної виконаної практичної додаємо окрему папку (рис.3.1) у ході виконання робіт. У створеному репозиторії «apz» завантажуємо файли виконання та звіт за допомогою кнопки “Upload files” (рис.3.2)

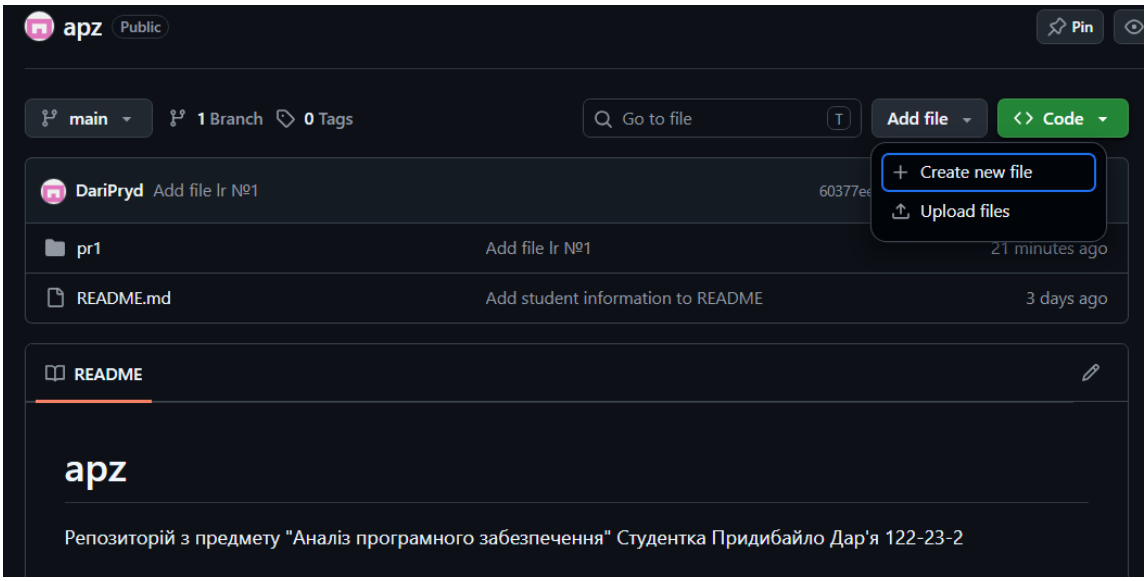


Рисунок 3.1 – Створення папки у репозиторії

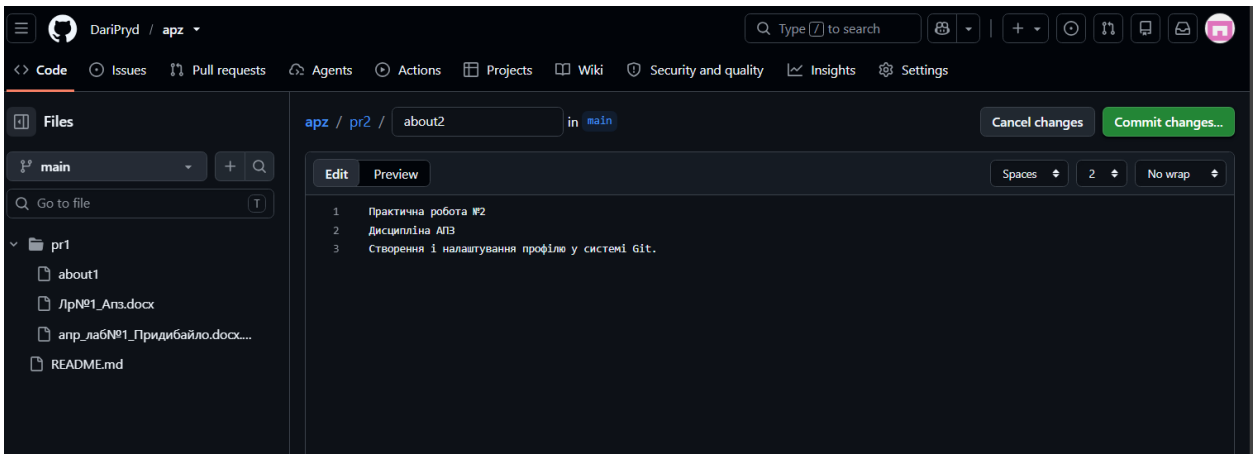


Рисунок 3.2 – Додавання папки pr2 у репозиторій apz з текстовим файлом about2

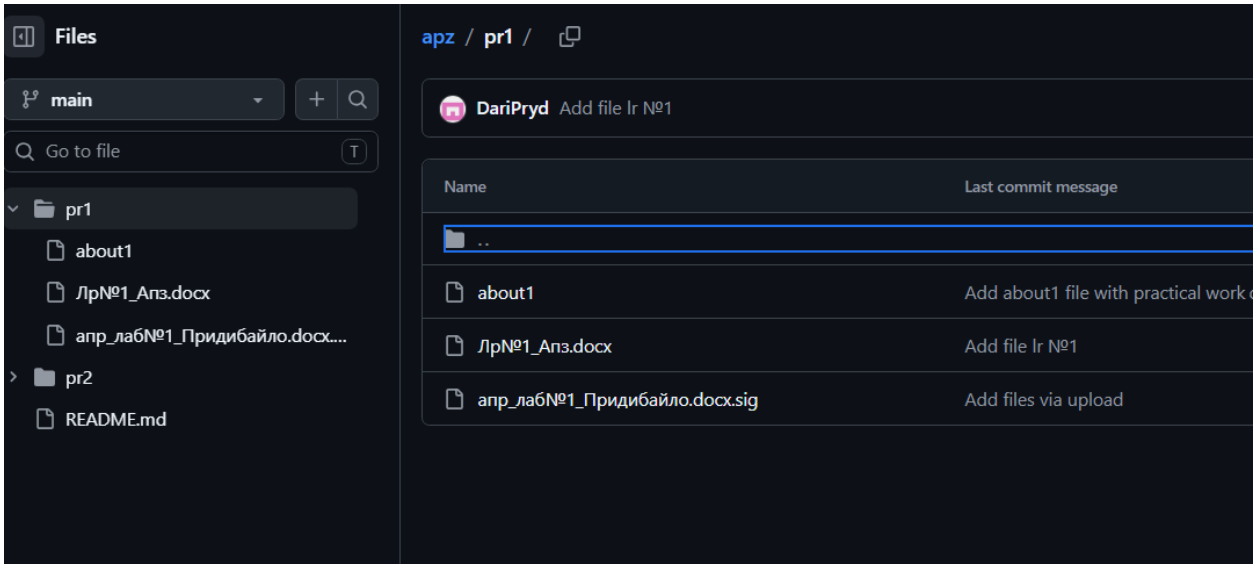


Рисунок 3.3 – Завантажені файли у папку для практичної роботи 1

Висновки: Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички у використанні системи контролю версій Git. В результаті роботи було налаштовано власний обліковий запис на хостингу GitHub. Набуто вміння створювати публічні репозиторії, додавання в окремих папки та завантажування файлів.

Відповіді на контрольні запитання:

1. Що таке контроль версій Git?

Git - це децентралізована система керування та контролю версіями (DVCS), яка забезпечує відстеження історії змін у файлах та вихідному коді

проектів. Основними функціями системи є збереження повної історії модифікацій, фіксація авторства змін, управління гілками розробки (branching), злиття версій (merging) та забезпечення можливості відкату системи

2. Що таке репозиторій у Git?

Репозиторій у системі Git - це структуроване сховище даних, яке містить файли коду, документацію, метадані та історію всіх коммітів проєкту. Технічно це директорія (локальна або віддалена), яка відстежується системою контролю версій для забезпечення цілісності файлової структури та координації розробки

3. Які переваги використання Git?

Використання Git забезпечує низку технічних переваг для процесу розробки: надійне збереження вихідного коду та історії змін, чітка ідентифікація авторів модифікацій, можливість безперешкодного об'єднання (злиття) різних гілок розробки та ефективна підготовка кінцевого продукту до релізу. Також система мінімізує ризики втрати даних та дозволяє гнучко відкочувати зміни до стабільних версій.

4. Як можна створити репозиторій у Git?

- Локально: Перейти у папку проекту в терміналі та виконати команду: git init.
- Клонуванням існуючого: Скопіювати віддалений репозиторій на свій комп'ютер за допомогою команди: git clone <URL_репозиторію>
- Через веб-інтерфейс: Створити новий порожній репозиторій на GitHub, GitLab чи Bitbucket натисканням кнопки "New Repository"

5. Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?

Так, на платформах на кшталт GitHub чи GitLab керування доступом є базовим функціоналом. Для приватного репозиторію власник може персонально додати сторонню людину як співавтора (Settings → Collaborators) із визначеними правами на читання, запис або адміністрування. У публічному репозиторії вміст відкритий для всіх, а безпечна співпраця реалізується через механізм Fork та Pull Request (або Merge Request): сторонні розробники пропонують свої правки, а власники проєкту перевіряють, коментують та затверджують зміни без надання прямого доступу на запис в оригінальний репозиторій.

Практична робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case)

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC. Набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Хід роботи:

Об’єкт тестування: Бездротові навушники з кейсом

Конструкція містить зовнішній кейс, лівий і правий навушники, роз'єм підключення кабелю, вбудовану антену Bluetooth, кнопки скидання/налаштування та аудіомембрани. Для підтвердження якості девайса виконується перевірка кожної деталі та функціоналу пристрою загалом.

Тест-кейс: TC-01. Підключення навушників до смартфона через Bluetooth

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Bluetooth модуль

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Навушники повністю заряджені та знаходяться в кейсі 2. Bluetooth на смартфоні увімкнено 3. Сполучення між пристроями ще не відбувалося
Кроки (Steps)	1. Відкрити кришку зарядного кейса 2. Дістати обидва навушники 3. Перейти у меню Bluetooth на смартфоні 4. Знайти назву навушників у списку доступних пристроїв 5. Натиснути на назву пристрою для підключення
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Навушники успішно підключаються до смартфона 2. Статус у налаштуваннях змінюється на «Підключено» 3. У навушниках лунає звуковий сигнал успішного з'єднання
Постумови (Post-conditions)	З'єднання активне, аудіо виводиться через навушники.

Тест-кейс: ТС-02. Спроба підключення при вимкненому Bluetooth на смартфоні

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Negative (Негативний)

Компонент: Bluetooth модуль

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Навушники заряджені 2. Bluetooth на смартфоні вимкнено
Кроки (Steps)	1. Дістати навушники з кейса 2. Запустити аудіовідтворення на смартфоні
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Звук відтворюється через зовнішні динаміки смартфона 2. Автоматичне з'єднання не відбувається 3. Навушники залишаються в режимі очікування підключення
Постумови (Post-conditions)	Навушники не підключені до пристрою

Тест-кейс: ТС-03. Зупинка та відновлення відтворення через сенсорну панель

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Сенсорна панель управління

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Навушники підключені до смартфона 2. На смартфоні запущено програвання музичного треку 3. Навушники вставлені у вуха 4. Налаштування жестів сенсорного керування встановлено за замовчуванням (одинарний дотик «Пауза/Відтворення»)
Кроки (Steps)	1. Зробити одиночне торкання сенсорної зони правого навушника 2. Зачекати 3 секунди 3. Повторити виконання торкання сенсорної зони пнавушника

Очікуваний результат	1. Після першого торкання трек стає на паузу 2. Після другого торкання відтворення треку продовжується з моменту зупинки
Постумови (Post-conditions)	Аудіо продовжує грати, сенсор реагує штатно

Тест-кейс: TC-04. Реакція сенсорної панелі на торкання через перешкоду

Пріоритет: Low (Низький)

Тип: Negative (Негативний)

Компонент: Сенсорна панель управління

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Навушники одягнені, відбувається аудіовідтворення 2. На голові одягнено щапку
Кроки (Steps)	1. Притиснути край шапки до розташування сенсора навушника без прямого контакту шкіри
Очікуваний результат	1. Сенсорна панель не сприймає торкання тканини як команду 2. Відтворення аудіо не переривається і не перемикається
Постумови (Post-conditions)	Аудіо продовжує грати, сенсор не реагує

Тест-кейс: TC-05. Початок процесу зарядки навушників у кейсі

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Зарядні контакти та кейс

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Рівень заряду кейса становить більше 50%. 2. Рівень заряду навушників менше 10%
Кроки (Steps)	1. Відкрити кришку зарядного кейса 2. Встановити лівий та правий навушники у відповідні посадкові слоти

	3. Закрити кришку кейса
Очікуваний результат	1. Навушники фіксуються в пазах завдяки магнітам 2. Навушники автоматично від'єднуються від підключеного пристрою 3.Індикатори на кейсі змінюють колір на черний(початок заряджання)
Постумови (Post-conditions)	Навушники заряджаються від акумулятора кейса, при повному заряді змінюючи колір індикатору кейса на зелений

Тест-кейс: ТС-06. Заряджання кейса через роз'єм Type-C від комплектного кабелю

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Порт зарядки (Type-C)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Рівень заряду кейса становить 0%. 2. Адаптер живлення підключено до справної розетки
Кроки (Steps)	1. Підключити штекер кабелю Type-C до гнізда кейса
Очікуваний результат	1. Штекер щільно входить у роз'єм 2. Світлодіодний індикатор починає світитись/блимати червоним 3. Розпочинається процес накопичення енергії
Постумови (Post-conditions)	Кейс успішно заряджається, при повному заряді змінюючи колір індикатору кейса на зелений

Тест-кейс: ТС-07. Перевірка стабільності сигналу при виході за межі робочого радіусу

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Negative (Негативний)

Компонент: Динамік / Bluetooth модуль

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Навушники підключені до пристрою 2. Відтворюється аудіо матеріал 3. Пристрій залишається нерухомим
Кроки (Steps)	1. Одягнути навушники 2. Відійти від смартфона на відстань понад 40 метрів
Очікуваний результат	1. Відбувається переривання звуку або повна втрата аудіосигналу 2. У навушниках звучить сповіщення про розрив з'єднання
Постумови (Post-conditions)	З'єднання втрачено через перевищення затвердженої дистанції радіусу сигналу

Тест-кейс: ТС-08. Спроба одночасного підключення навушників до двох пристроїв без підтримки багатокористування

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Negative (Негативний)

Компонент: Bluetooth модуль Пристрій: Навушники, Смартфон, Ноутбук.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Навушники увімкнені та вже підключені до Смартфона 2. Bluetooth увімкнено на Ноутбуці 3. Навушники не підтримують функцію одночасного мульти-підключення
Кроки (Steps)	1. Відкрити меню налаштувань Bluetooth на Ноутбуці 2. Знайти у списку доступних пристроїв навушники 3. Натиснути на назву навушників для створення з'єднання
Очікуваний результат	1. З'єднання з Ноутбуком не встановлюється (відображається помилка «Неможливо підключитися») 2. Навушники залишаються активними та підключеними до Смартфона
Постумови (Post-conditions)	Аудіоз'єднання зі Смартфоном залишається стабільним, другий пристрій не підключено

Тест-кейс: ТС-09. Зміна функції жесту сенсорної панелі через мобільний додаток

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Програмне забезпечення / Сенсорна панель

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Навушники увімкнені та вже підключені до Смартфона 2. На смартфоні встановлено та відкрито офіційний супутній додаток для навушників 3. У додатку відображається статус навушників «Підключено»
Кроки (Steps)	1. Перейти у вкладку «Жести» / «Керування» в додатку 2. Змінити дію для «Подвійного дотику на правому навушнику» з «Наступний трек» на «Збільшення гучності» 3. Зберегти зміни 4. Увімкнути будь-який аудіотрек 5. Здійснити подвійний дотик до сенсорної панелі правого навушника
Очікуваний результат	1. Налаштування успішно синхронізуються 2. Рівень гучності аудіо зростає на одну одиницю
Постумови (Post-conditions)	Нова схема реагування сенсорної панелі активна і зберігається до наступної зміни користувачем

Тест-кейс: ТС-10. Скидання до заводських налаштувань через кнопку на кейсі

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Кнопка скидання / Системна плата кейса

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Обидва навушники знаходяться всередині зарядного кейса 2. Кейс та навушники мають рівень заряду не менше 30%

	3. Навушники раніше були спарені зі смартфоном та збережені у списку його Bluetooth-пристроїв
Кроки (Steps)	1. Відкрити кришку зарядного кейса (навушники залишаються всередині) 2. Натиснути фізичну кнопку на корпусі кейса та утримувати її протягом 15 секунд 3. Дочекатися зміни світлової індикації на кейсі та відпустити кнопку 4. Закрити та знову відкрити кришку кейса 5. Перевірити статус підключення в меню Bluetooth
Очікуваний результат	1. Світлодіодний індикатор починає швидко блимати білим кольором 2. Історія всіх збережених раніше Bluetooth-з'єднань видаляється 3. Автоматичне підключення до смартфона не відбувається
Постумови (Post-conditions)	Заводські налаштування відновлено

Висновки: Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо структури тестової документації та розвинуто практичні навички у сфері QA/QC. В результаті роботи було проаналізовано будову багатокомпонентного фізичного об’єкта (бездротових навушників із зарядним кейсом) та розроблено набір атомарних тест-кейсів, що охоплюють як позитивні, так і негативні сценарії тестування.

Відповіді на контрольні запитання:

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для перетворення вимог до продукту на чіткі інструкції для перевірки. Вони забезпечують системну оцінку якості, допомагають своєчасно виявляти дефекти та гарантують повторюваність перевірок.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

ID: Унікальний ідентифікатор. Назва (Title): Короткий опис того, що перевіряється. Пріоритет (Priority). Попередні умови (Pre-conditions). Кроки (Steps). Очікуваний результат (Expected Result). Фактичний результат (Actual Result)

3. Які типи тест-кейсів існують?

процесу За логікою поведінки системи виділяють позитивні (Positive) та негативні (Negative) тест-кейси. Також їх класифікують за рівнем тестування (модульні, інтеграційні, системні), цілями (функціональні, нефункціональні, UI/UX, безпеки, регресійні) та пріоритетом (High, Medium, Low)

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс - це тест-кейс, який перевіряє поведінку системи при некоректних діях користувача, введенні невалідних даних або виникненні позаштатних умов. Його мета переконатися, що програма чи пристрій стійкі до помилок, не ламаються та коректно їх обробляють.

Практична робота №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3)

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3. Набути вміння у створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

Хід роботи:

1. **Реєстрація власного акаунту в системі AWS**

Для створення облікового запису у переходимо на сайт https://aws.amazon.com/ і натисніть «Create account» (рис.1.1) → вводимо email, ім'я, прізвище і придумайте пароль.

Вводимо платіжні дані (AWS вимагає банківську картку), але в межах безкоштовного рівня - Free Tier оплата не потрібна (рис.1.2).

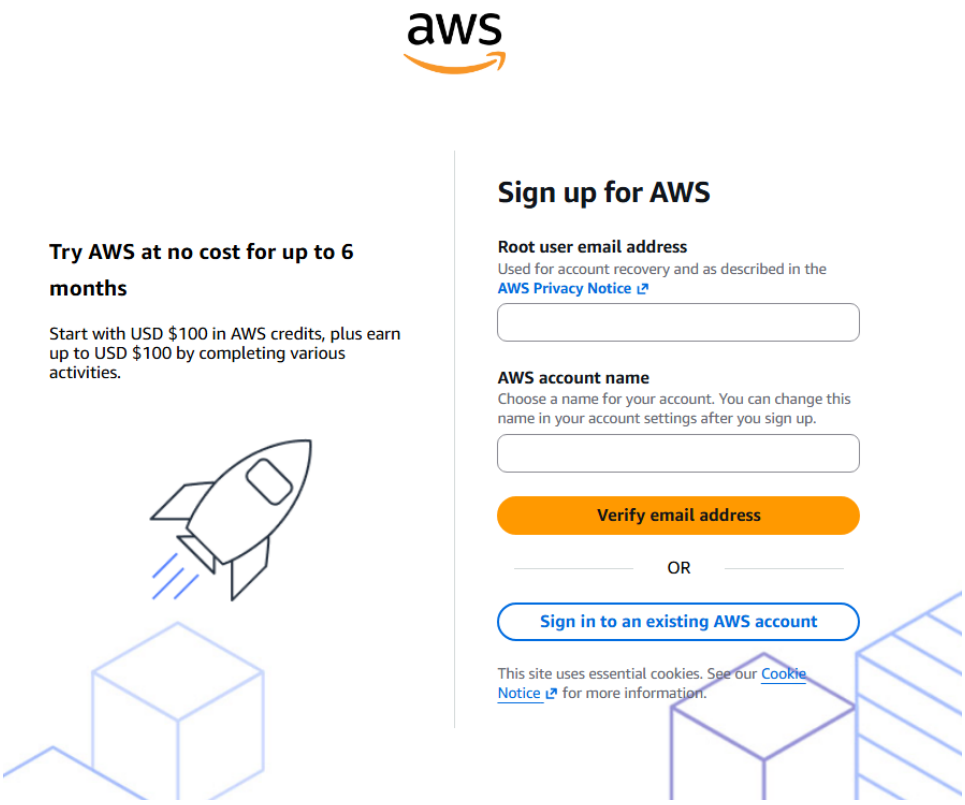


Рисунок 1.1 – Форма входу на amazon

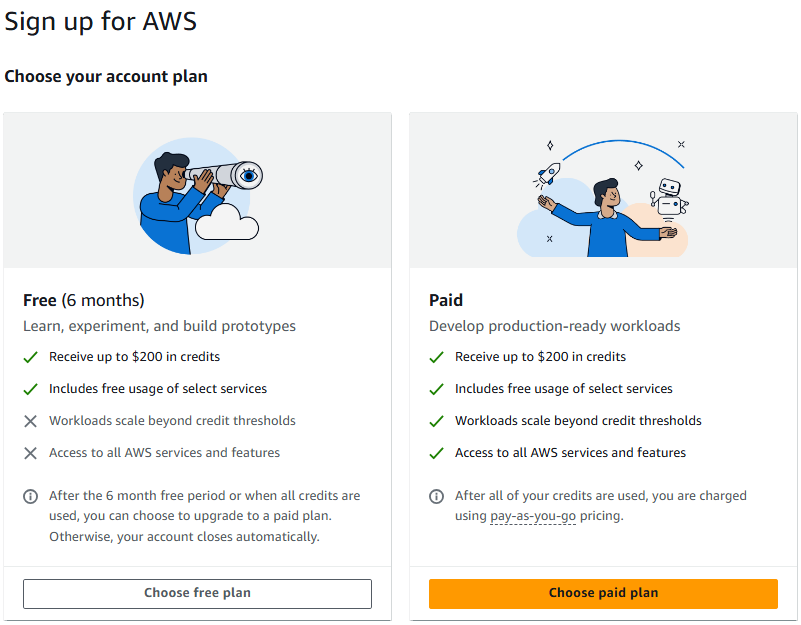
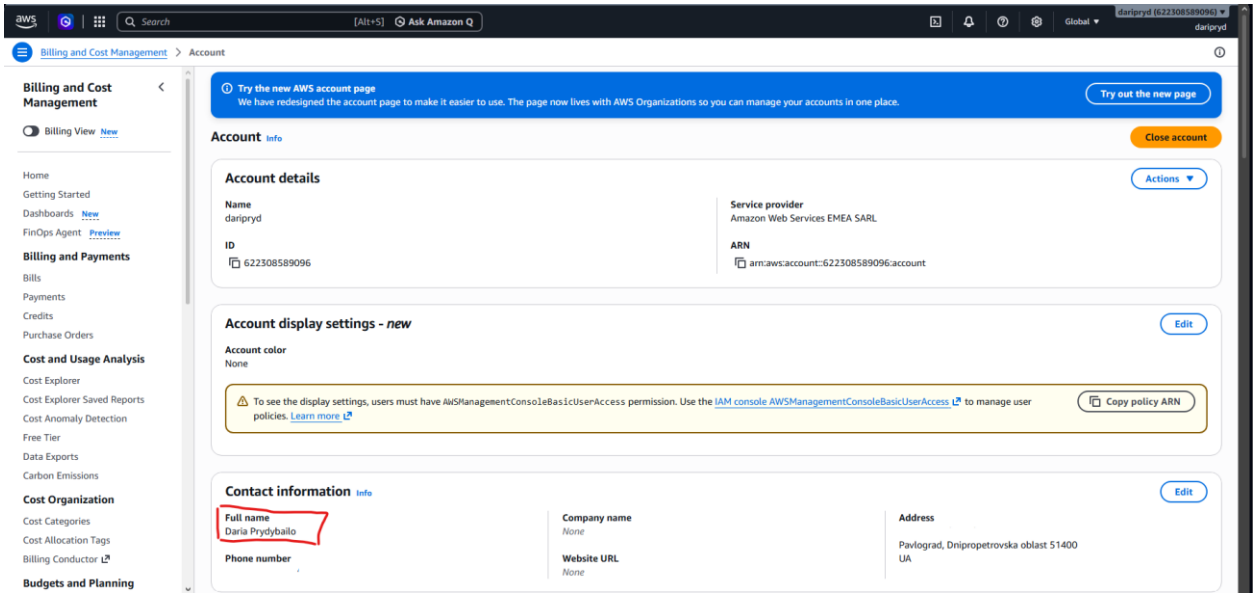


Рисунок 1.2 – Вибір плану акаунту



2. Створення S3 бакету

Входимо в свій акаунт на сайті AWS Console за посиланням https://console.aws.amazon.com/s3/ та натискаємо *«Create bucket»* → Заповнюємо:

- Bucket name: вписуємо прізвище та ім’я латиницею
- Region: за замовчуванням
- Обов’язково знімаємо галочку з "Block all public access"

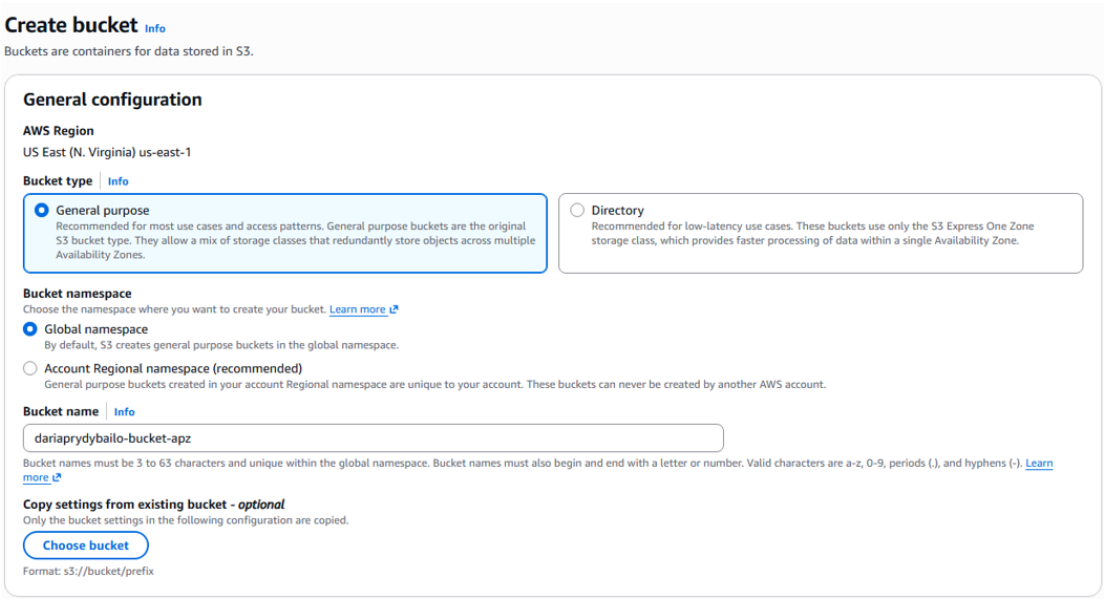


Рисунок 2.1 - Створення S3 бакету

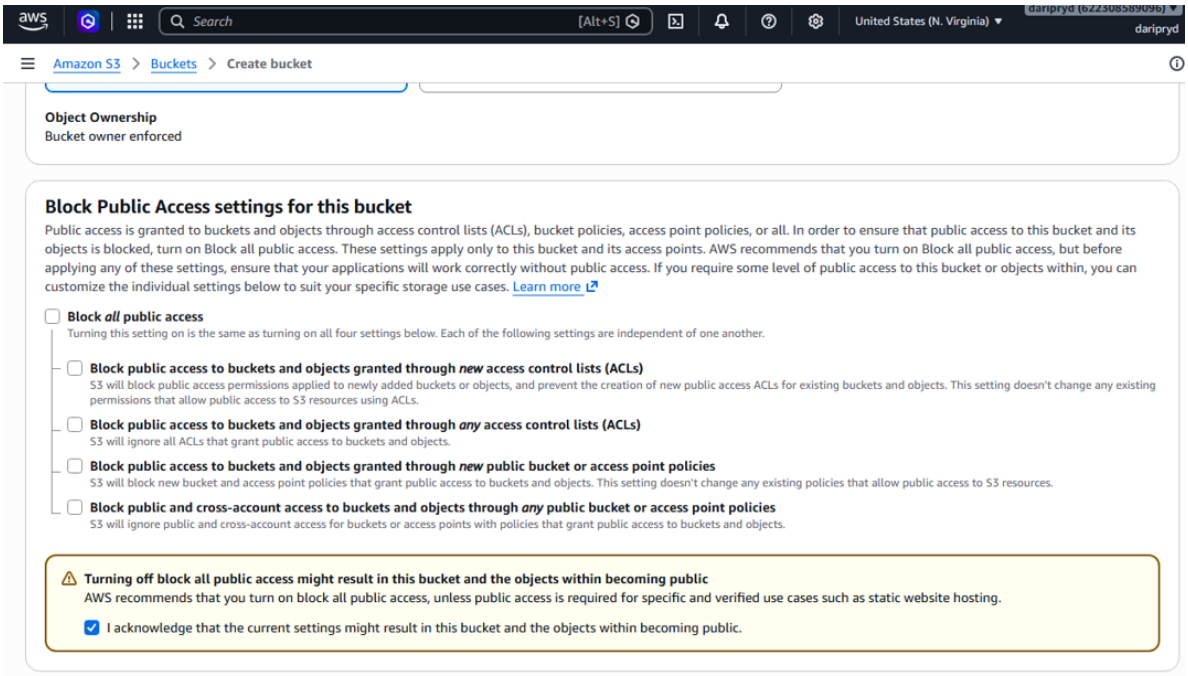


Рисунок 2.2 – Налаштування публічного доступу

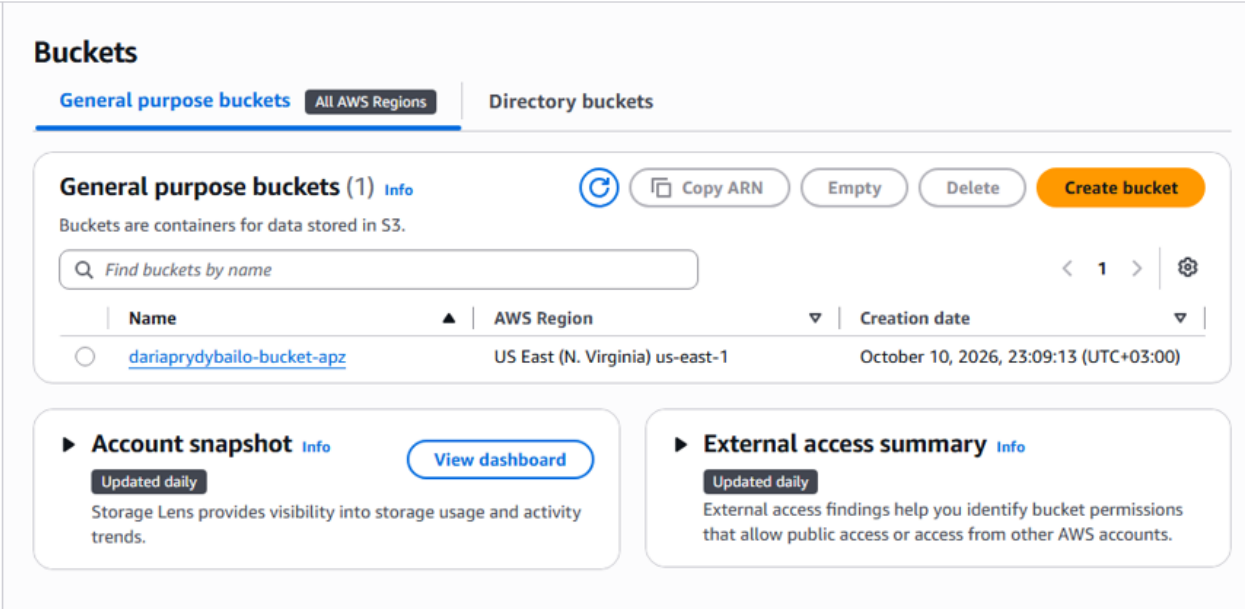


Рисунок 2.3 – Результат створеного бакету

3. Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS

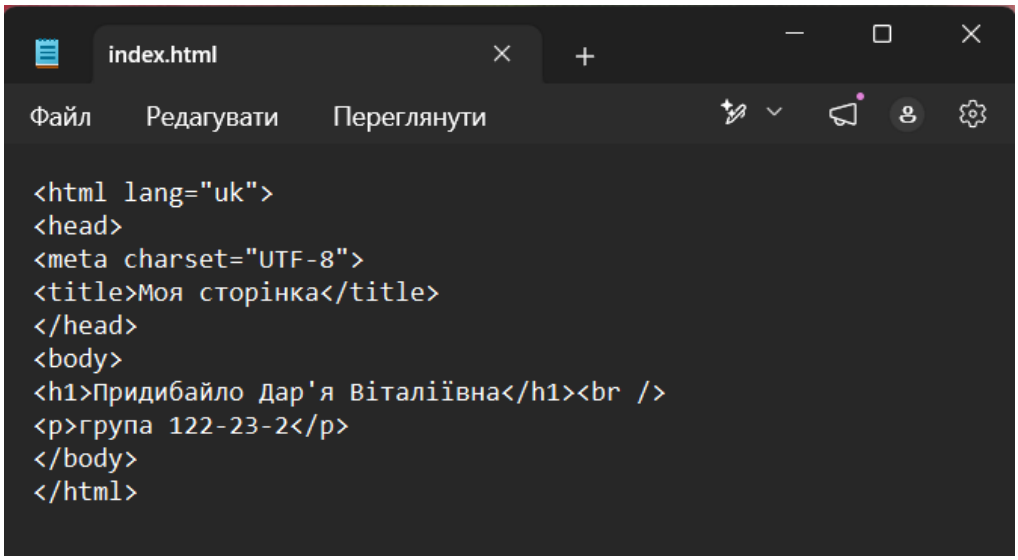


Рисунок 3.1 – Створений файл index.html

Повертаємося на сайт https://aws.amazon.com і відкриваємо створений бакет → Вкладка Objects → Upload та завантажуємо створений файл index.html (рис. 3.2).

Обов’язково після завантаження обираємо завантажений файл index.html і натискаємо *Permissions* → *Make public*.

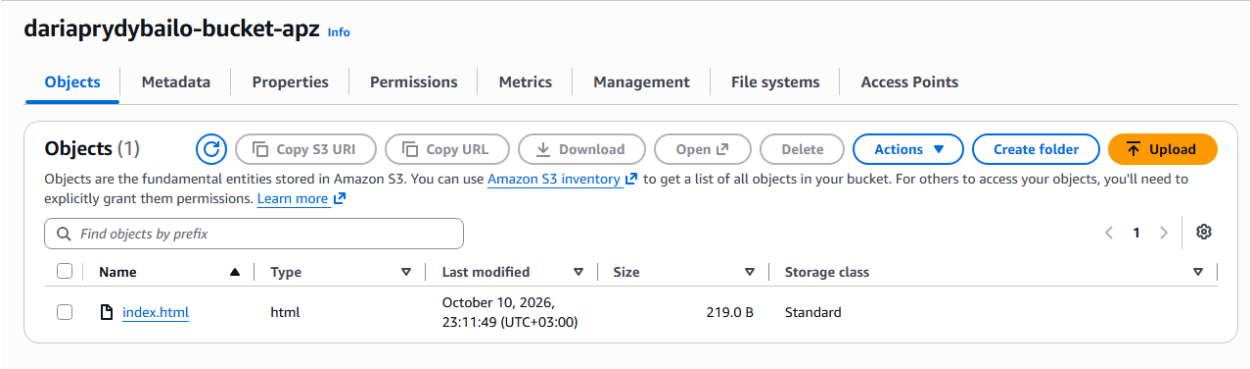


Рисунок 3.2 - Завантаження створеного файлу index.html

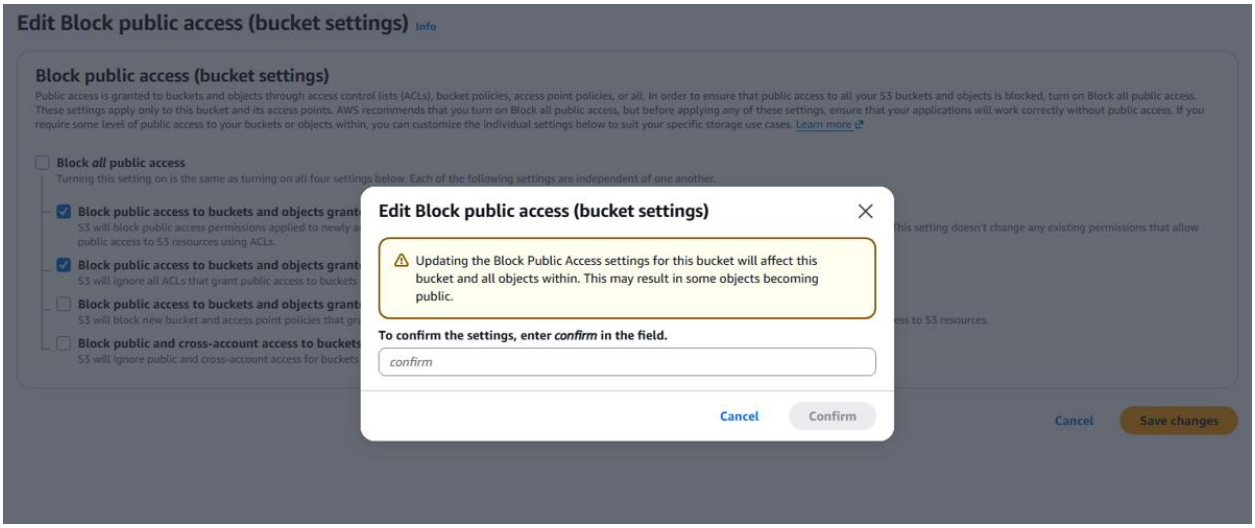


Рисунок 3.3 - Налаштування публічного доступу до сторінки

4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки

Відкриваємо створений бакет → Вкладка Properties → Поле Static website hosting (рис. 4.1) → натискаємо "Edit" і увімкнемо "Enable" → У полі Index document вказуємо назву вашого файлу - index.html → "Save changes

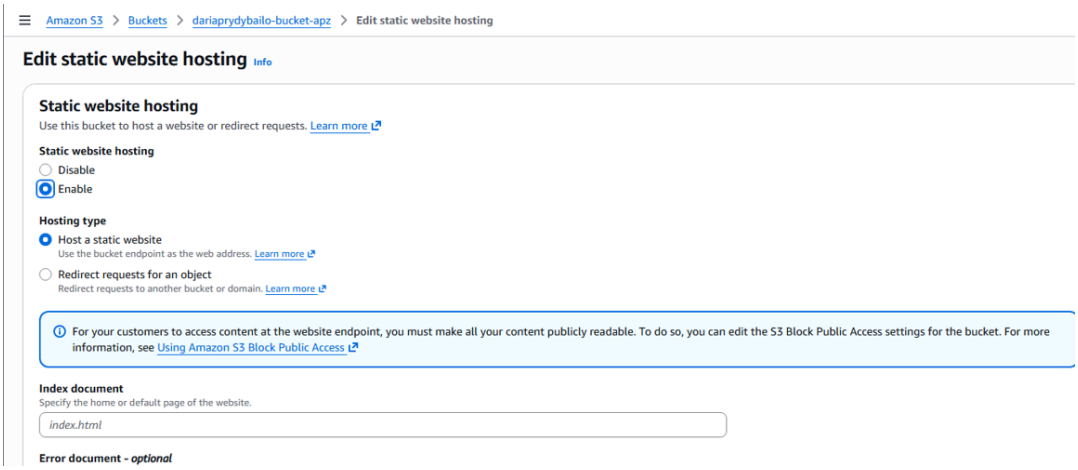


Рисунок 4.1 - Налаштування Static website hosting для сторінки

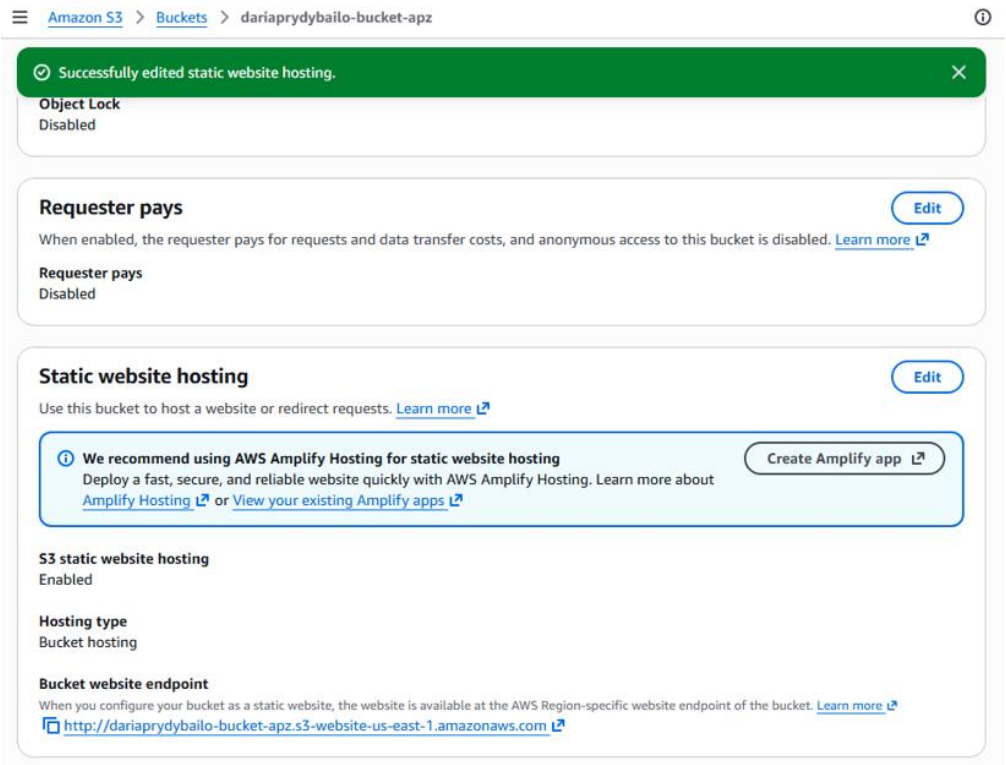


Рисунок 4.2 – Результат змін доступу

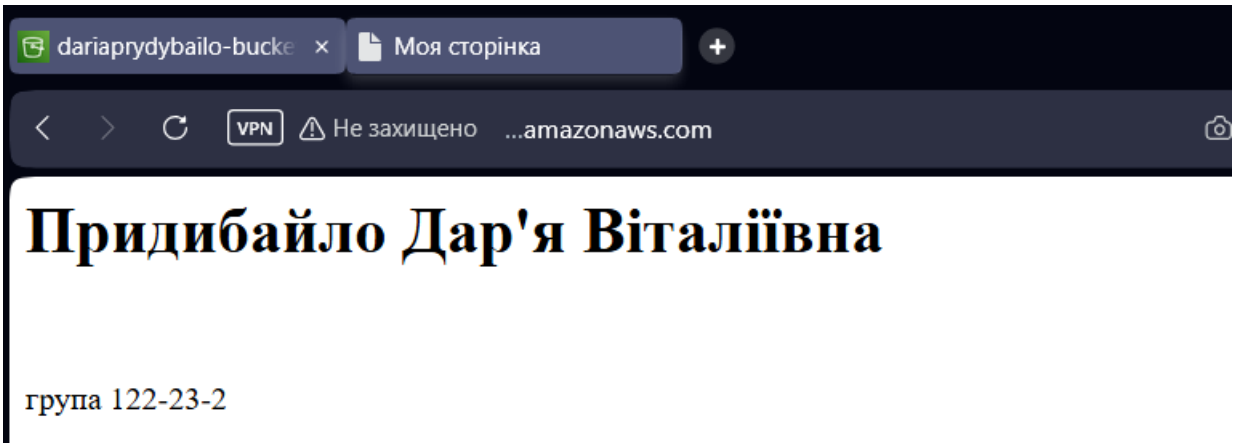


Рисунок 4.3 – Результат виконання лабораторної роботи

Посилання на бакет:

http://dariaprydybailo-bucket-apz.s3-website-us-east-1.amazonaws.com

Висновки: Під час виконання лабораторної роботи було опановано роботу з хмарним сервісом Amazon Simple Storage Service (AWS S3): створено

та налаштовано S3-бакет, забезпечено публічний доступ до об'єктів та успішно розгорнуто статичну веб-сторінку за допомогою функції Static website hosting.

Відповіді на контрольні запитання:

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

Amazon Simple Storage Service (AWS S3) функціонує як високопродуктивне хмарне об’єктне сховище для неструктурованих даних будь-якого формату. Найчастіше сервіс використовується для хостингу статичних вебзастосунків без розгортання окремих серверів, організації систем резервного копіювання та аварійного відновлення даних, накопичення масивів інформації для побудови озер даних (Data Lakes) і подальшої Big Data аналітики, а також для масштабованого збереження медіаконтенту з подальшою роздачею через мережі доставки контенту (CDN).

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Еластична масштабованість без адміністрування фізичних накопичувачів, багаторівнева оптимізація витрат через життєві цикли даних, комплексна система автентифікації та шифрування, а також безшовна інтеграція з екосистемою хмарних сервісів AWS.

3. Що таке Buckets (кошики)?

S3 Bucket являє собою кореневий логічний контейнер вищого рівня в архітектурі S3, призначений для групування, адресації та структурування збережених об'єктів. Кожен бакет прив’язується до конкретного фізичного регіону AWS і повинен мати унікальну назву в межах усієї інфраструктури Amazon, оскільки вона виступає частиною загальнодоступного доменного імені для звернення за протоколами HTTP/HTTPS.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Об’єкт в AWS S3 є цілісною одиницею збереження даних, яка принципово складається з безпосереднього корисного навантаження (масиву байтів розміром до 5 ТБ) та унікального рядкового ідентифікатора — ключа (Key), що відіграє роль повного шляху до файлу

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Перейти в сервіс Amazon S3 у консолі AWS, натиснути «Create bucket», ввести глобально унікальне ім'я, вибрати регіон, налаштувати права доступу (за потреби зняти блокування публічного доступу) і підтвердити створення кнопкою внизу сторінки.

Практична робота №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2. Набути вміння у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Хід роботи:

1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК

Входимо в профіль на сайті https://aws.amazon.com і обираємо вкладку EC2→ Instance → Launch instances (рис.1.1)

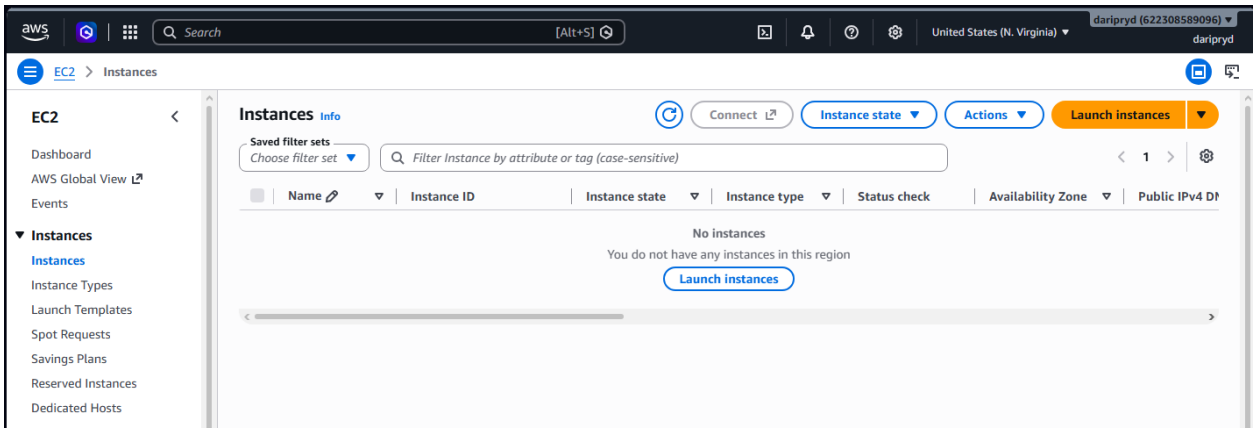


Рисунок 1.1 - Вікно сервісу Amazon EC2 перед створенням екземпляра

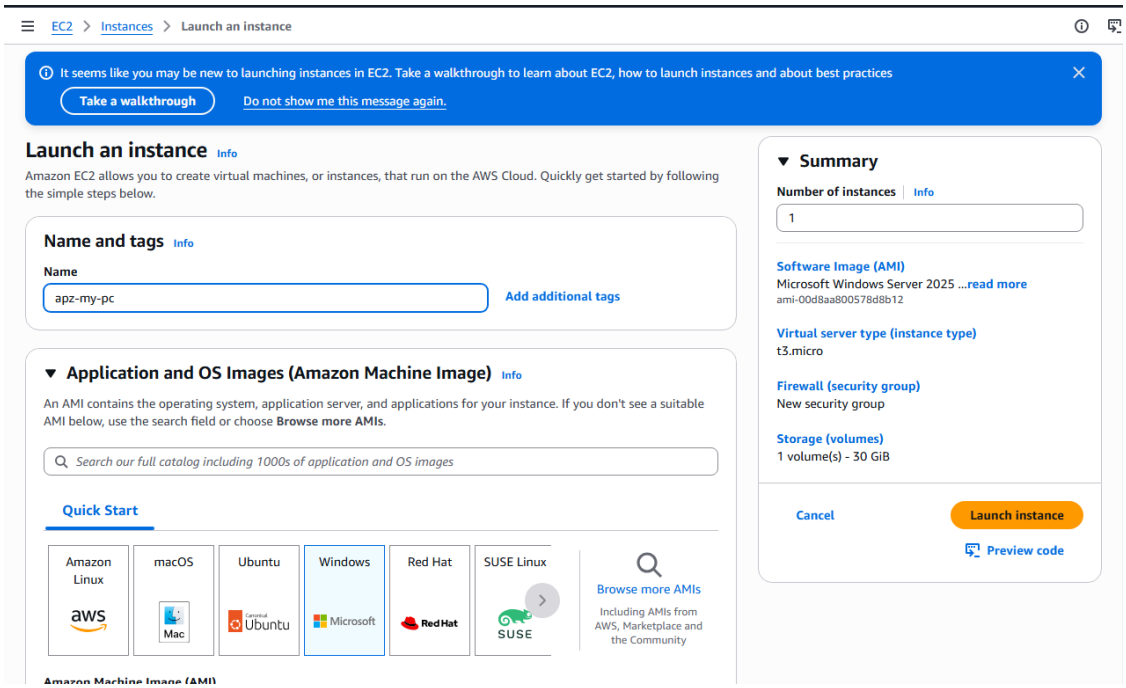


Рисунок 1.2 - Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

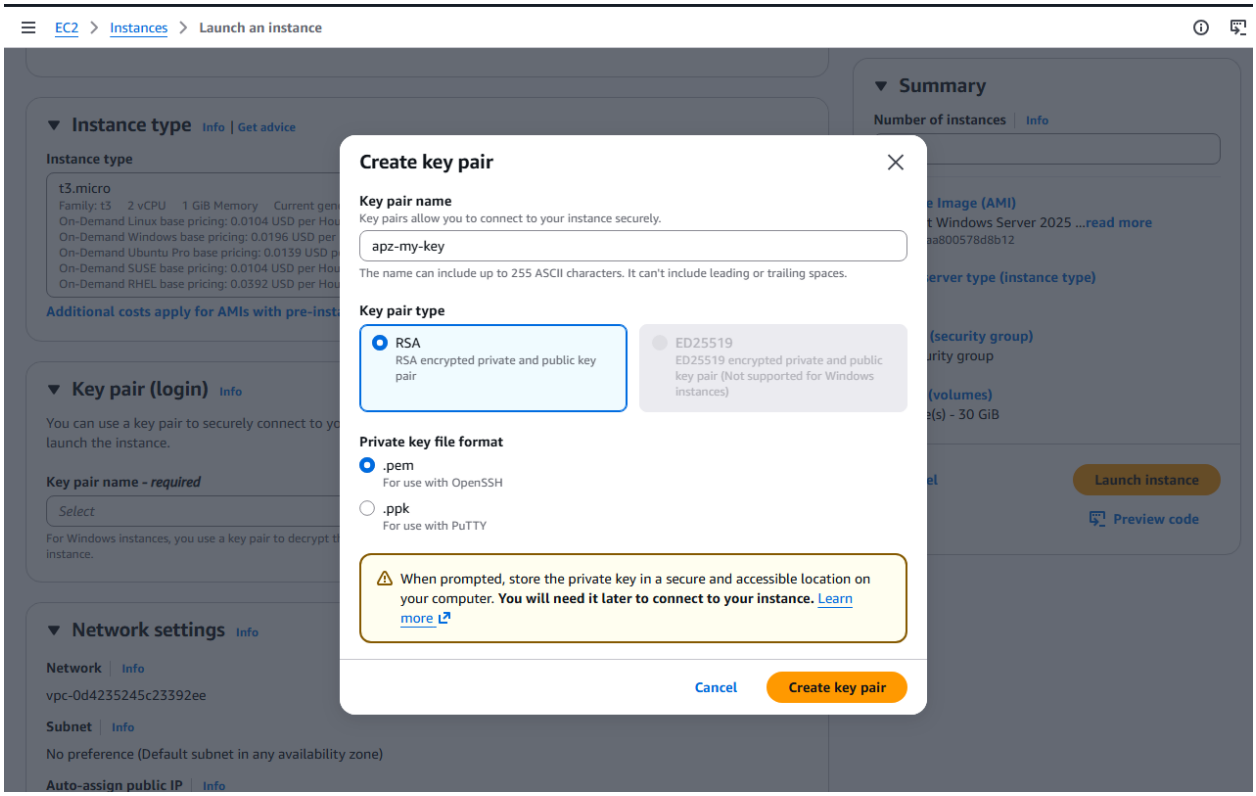


Рисунок 1.3 - Створення пари ключів (key pair)

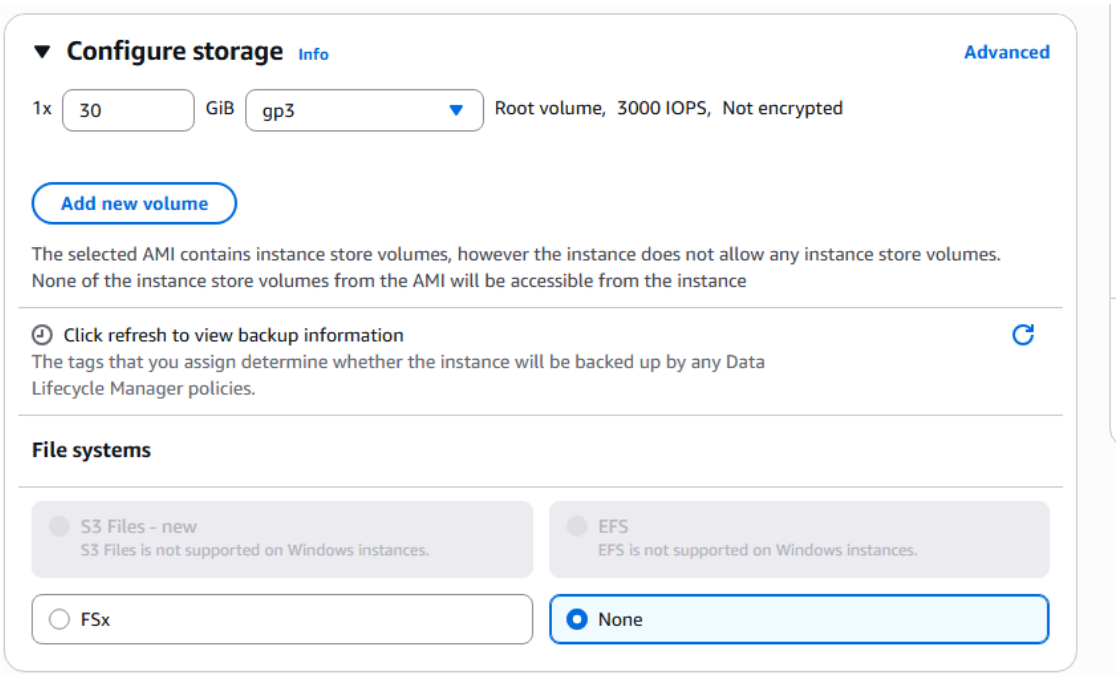


Рисунок 1.4 - Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

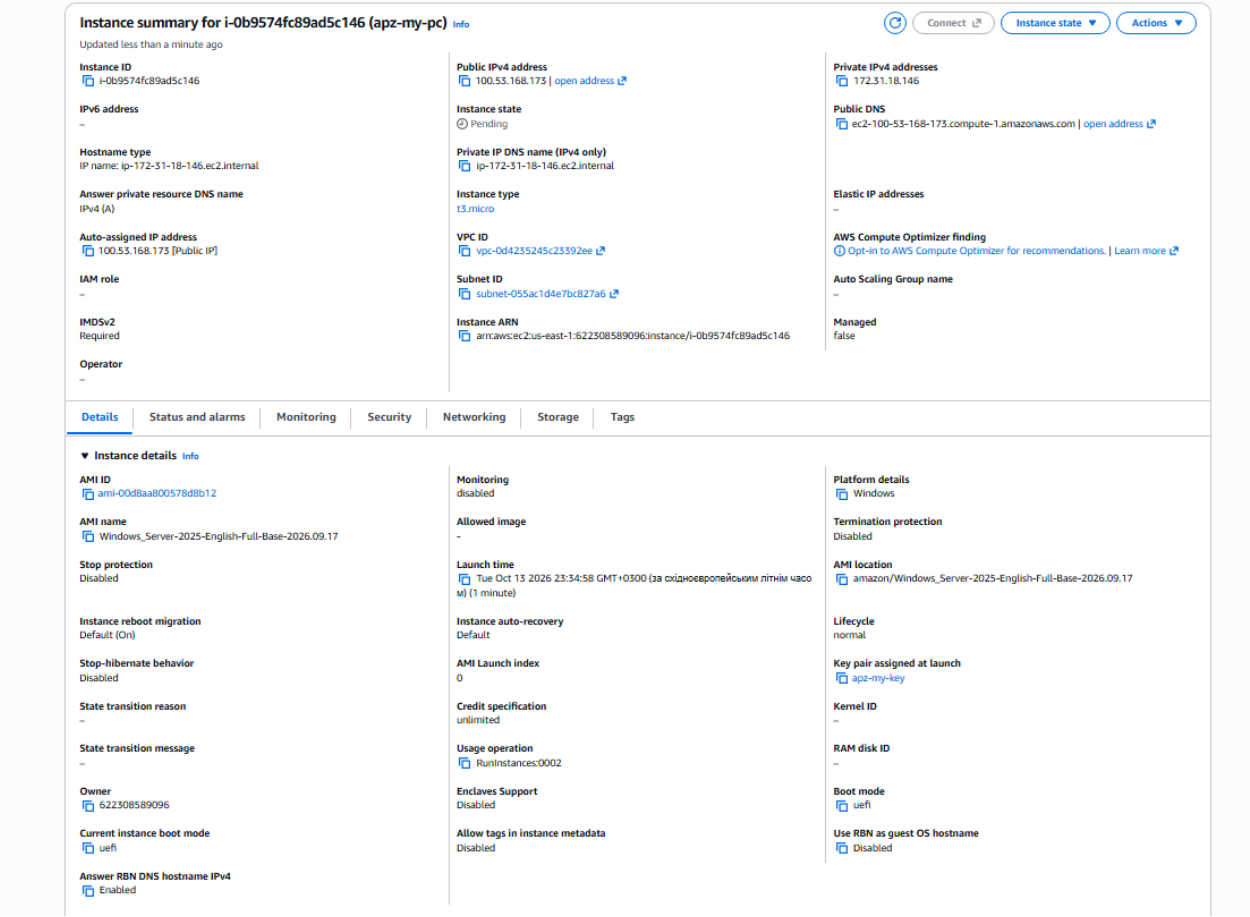


Рисунок 1.5 - Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2

Обираємо пункт Instances і позначаємо потрібну віртуальну машину → Кнопка Actions → Security → Get Windows password. → Натисніть на “Upload private key file” і обравши файл *.pem натискаємо на Decrypt Password.

Бачимо розшифрований пароль, який можна використовувати для входу на вашу віртуальну машину через протокол RDP (Remote Desktop Protocol) на будь-якому комп’ютері.

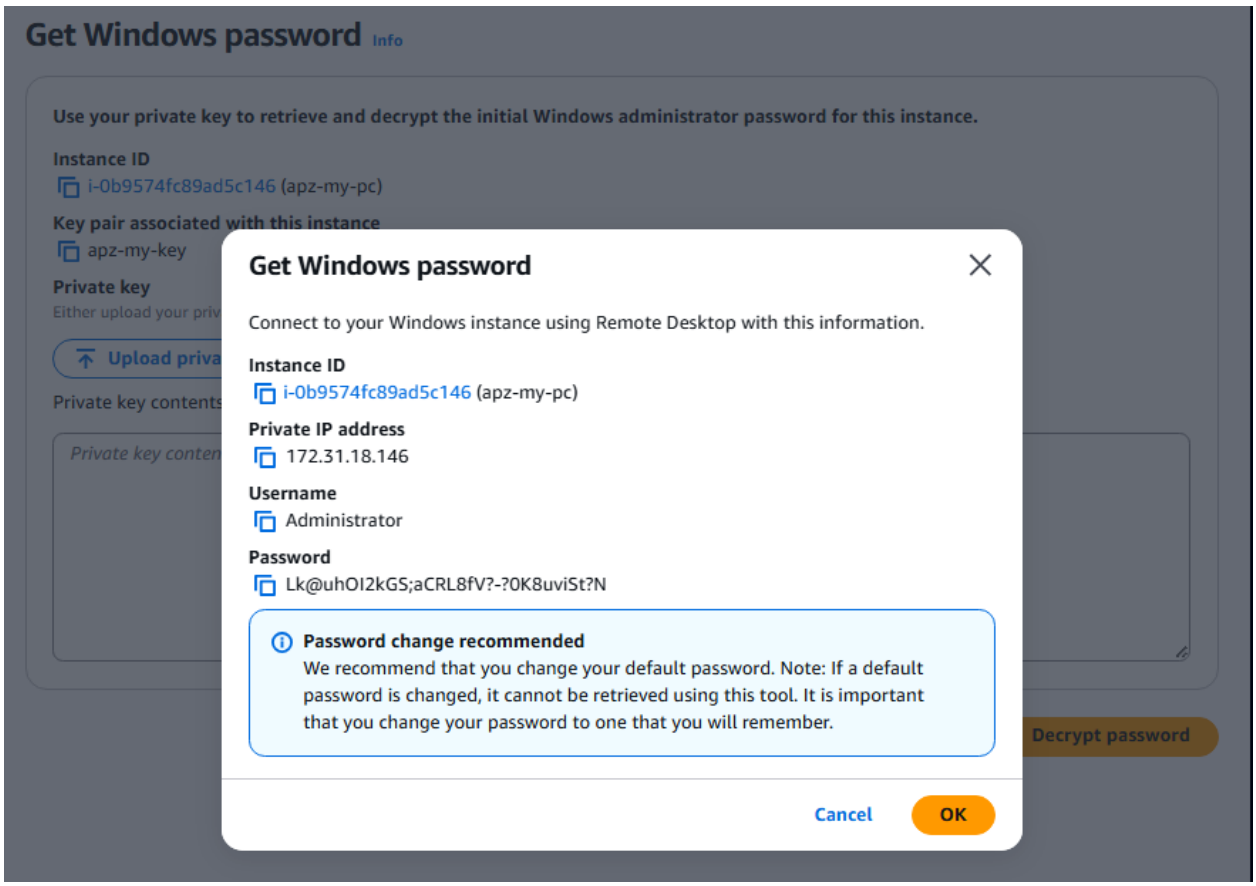


Рисунок 2.1 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

3. Підключення до створеної віртуальної машини

Для підключення в ОС Windows необхідно: Натиснути комбінацію клавіш "Win + R"→ "mstsc"

У полі Комп’ютер введіть Public IP вашої віртуальної машини (рис. 3.1) і натиснути Підключити (Connect). З'явиться вікно введення даних → Ввести логін (зазвичай Administrator) та розшифрований пароль.

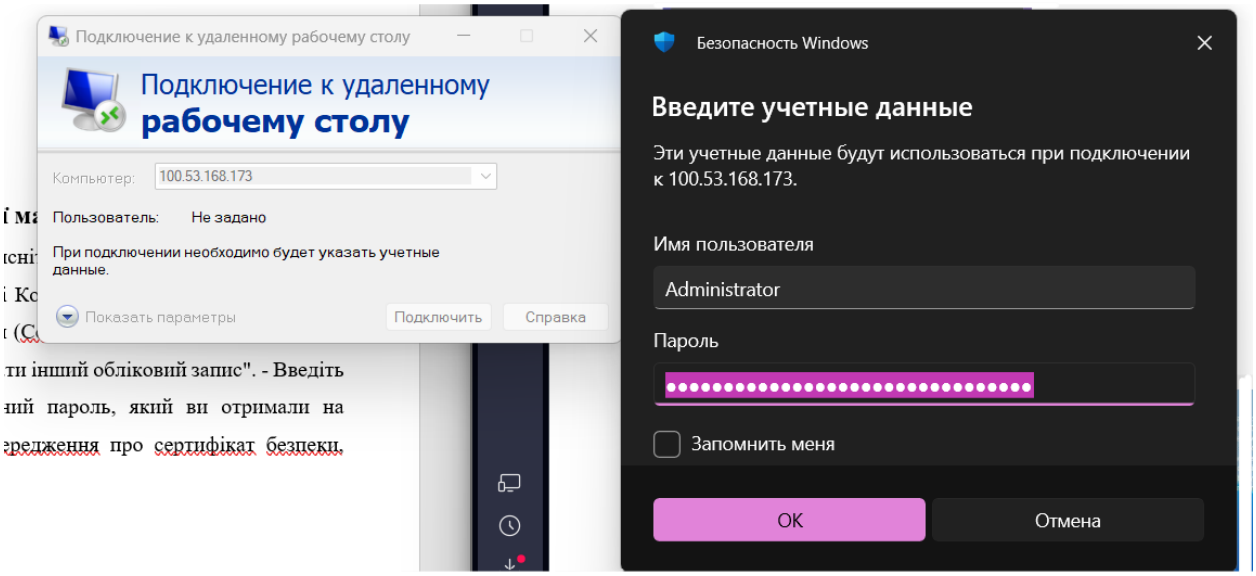


Рисунок 3.1 – Підключення до створеної віртуальної машини

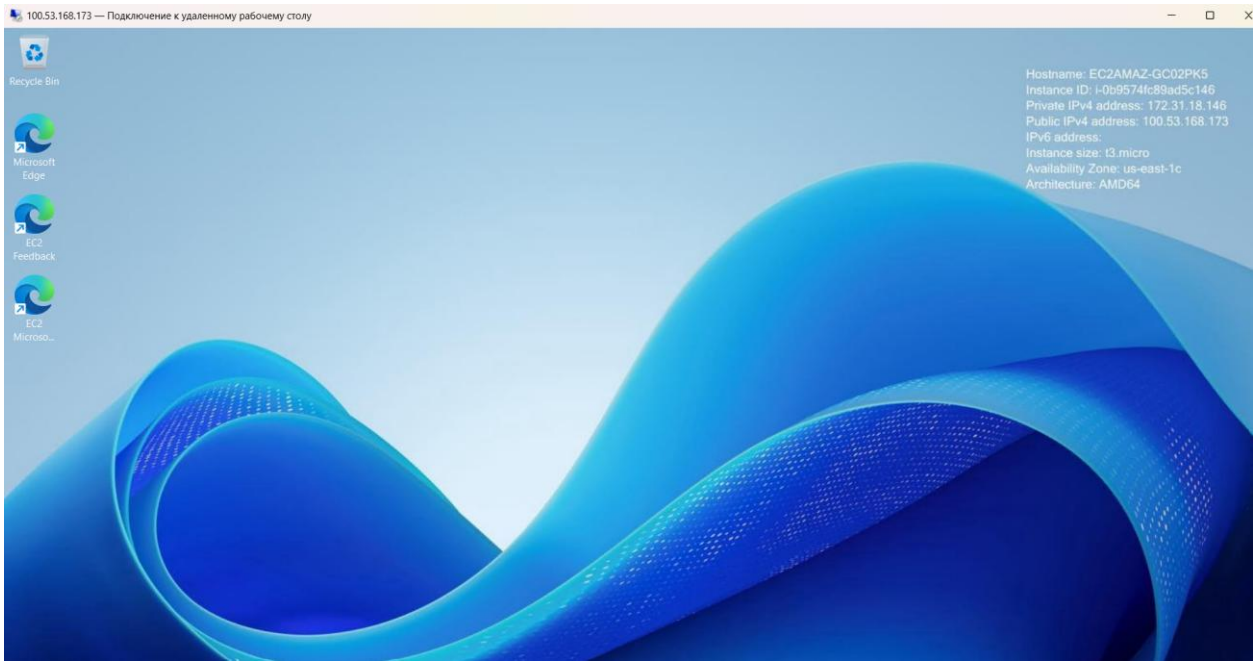


Рисунок 3.2 – Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

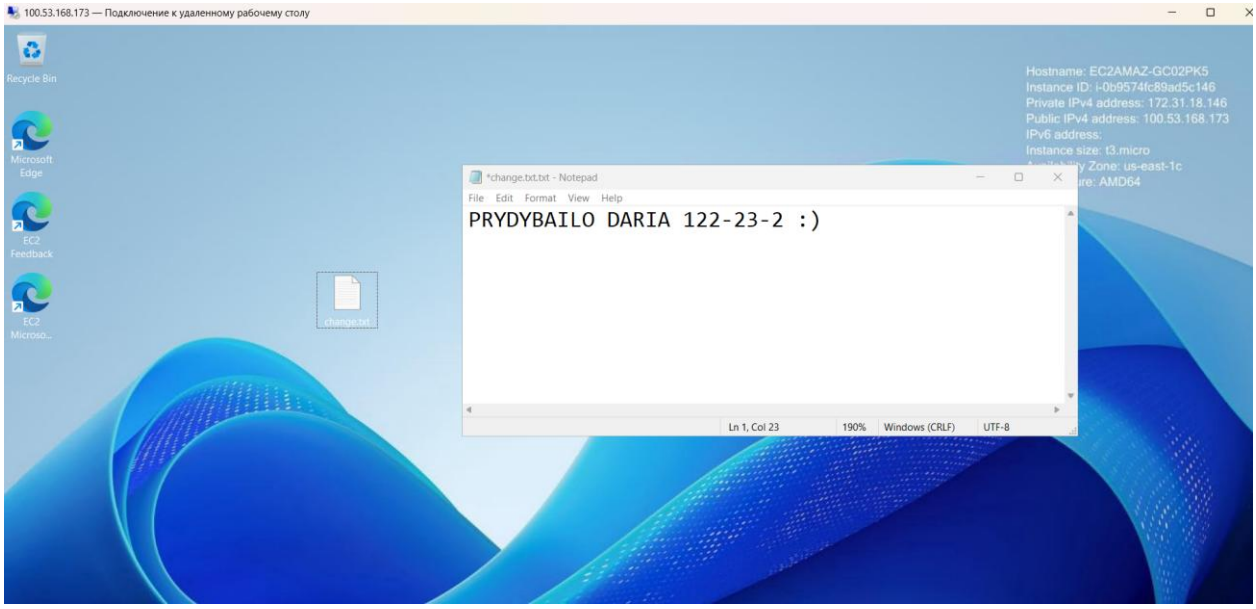


Рисунок 3.3 – Зміни на робочому столі віртуальної машини

Дані для підключення:

Public IP: 100.53.168.173

Username: Administrator

Password: Lk@uhOI2kGS;aCRL8fV?-?0K8uviSt?N

Висновки: Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та набуто практичних навичок роботи з сервісом Amazon EC2. Було успішно розгорнуто хмарний екземпляр віртуальної машини на базі операційної системи Windows Server, згенеровано пару ключів для дешифрування облікових даних адміністратора, налаштовано параметри підключення та здійснено віддалений доступ до робочого стола за протоколом RDP.

Відповіді на контрольні питання:

1. **Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?**

Stop: тимчасово зупиняє роботу екземпляра; плата за обчислювальні ресурси (vCPU/RAM) припиняється, але прив'язані EBS-томи зберігаються і продовжують тарифікуватися; машину можна запустити знову.

Terminate: безповоротно видаляє інстанс; за замовчуванням кореневий EBS-диск видаляється, а виділені ресурси звільняються назавжди.

2. **Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?**

On-Demand: оплата за фактично використаний час (посекундно/погодинно) за фіксованим тарифом без довгострокових зобов'язань.

Reserved: бронювання потужностей на тривалий термін (1 або 3 роки) зі знижкою до 72% порівняно з On-Demand.

Spot: використання вільних невикористаних ресурсів хмари AWS зі знижкою до 90%, проте AWS може завершити роботу такого інстансу з попередженням за 2 хвилини, якщо потужності знадобляться іншим клієнтам.

3. **Навіщо потрібен Security Group?**

Він працює як віртуальний фаєрвол рівня інстансу, що контролює вхідний (inbound) та вихідний (outbound) мережевий трафік на основі заданих правил за портами, протоколами (наприклад, RDP, SSH, HTTP) та IP-адресами.

4. **Що таке "Region" в AWS?**

Фізична географічна зона у світі, яка містить щонайменше кілька ізольованих центрів обробки даних - зон доступності (Availability Zones), об'єднаних мережею з низькою затримкою.

5. **Як підключитися до Windows-інстансу?**

За допомогою клієнта **Remote Desktop Protocol (RDP / mstsc)**: ввести публічну IP-адресу екземпляра, логін Administrator та розшифрований за допомогою приватного ключа (.pem) пароль.